

Resumo rápido do projeto

Estou desenvolvendo um sistema embarcado com ESP32 para detecção e classificação de qualidade do ar em tempo real, focado em identificar vape, cigarro, perfume e poeira através de análise combinada de material particulado e gases VOC/NOX.

Objetivo do projeto

O objetivo não é apenas detectar fumaça, mas classificar diferentes fontes de aerossol e gases usando heurísticas baseadas no comportamento dos sensores.

Hardware

Microcontrolador

- ESP32
 - Responsável por:
 - aquisição dos sensores
 - processamento
 - classificação
 - telemetria/logs
-

Sensor principal

Provavelmente você está usando a linha Sensirion SEN66 ou similar.

O sensor fornece:

- PM1.0 / PM2.5 / PM10
 - VOC index
 - NOX index
-

O que cada variável representa

PM (Material particulado)

Detecta:

- fumaça
- aerossóis
- poeira
- partículas suspensas

Muito importante para:

- vape
 - cigarro
 - poeira
-

VOC

Detecta compostos orgânicos voláteis:

- perfume
 - gás
 - vape
 - fumaça
-

NOX

Ajuda a diferenciar combustão real.

Exemplo:

- cigarro tende a gerar mais NOX
 - vape geralmente gera menos
 - perfume quase nada
-

Arquitetura do software

O firmware foi dividido em pipeline de processamento.

1. Aquisição

Leitura contínua dos sensores.

2. Baseline dinâmica

O sistema calcula uma baseline do ambiente:

PM_BASE
VOC_BASE
NOX_BASE

Depois calcula desvios:

PM_SPIKE
VOC_SPIKE
NOX_SPIKE

Isso permite adaptação ao ambiente.

3. Máquina de estados

Você já tem isso nos logs:

STATE: 2
EVENT_ACTIVE: YES
DURATION: 35

Explique:

- identifica início do evento
 - acompanha duração
 - monitora persistência
 - evita trigger instantâneo
-

4. Classificador heurístico

Aqui está a parte mais interessante.

Explique:

O sistema usa classificação baseada em score.

Cada categoria:

- vape
- cigarro
- perfume
- poeira

recebe pontos conforme:

- PM
 - VOC
 - NOX
 - duração
 - relação PM/VOC
-

Exemplo do vape

Você pode explicar assim:

O vape apresenta comportamento característico:

- VOC alto
- PM moderado/alto
- NOX baixo
- evento relativamente persistente

Então o algoritmo soma score:

VOC alto -> +20
NOX baixo -> +10
PM alto -> +25
Evento longo -> +10

Diferenciação de isqueiro

Essa é a parte mais legal tecnicamente.

O principal desafio foi diferenciar vape de gás/isqueiro.

Porque:

- ambos geram VOC alto
- ambos têm NOX baixo

Então você implementou penalizações:

VOC muito alto + PM baixo

=> reduz score de vape

Isso mostra raciocínio de engenharia real.

Por que não usar IA?

Neste estágio optei por heurística determinística porque:

- roda localmente no ESP32
- baixa latência
- baixo custo computacional
- comportamento explicável
- facilita calibração inicial”

Depois você pode dizer:

Os dados coletados poderão futuramente alimentar um modelo de machine learning.

Isso fica MUITO profissional.

Desafios técnicos

1. Falso positivo

- isqueiro
 - perfume
 - poeira
-

2. Drift ambiental

Mudança natural do ambiente.

Resolvido com:

- baseline dinâmica
-

3. Classificação multi-fonte

Diferenciar:

- combustão
 - aerossol
 - VOC puro
 - partículas sólidas
-

Diferencial do projeto

Diferente de detectores simples por limiar, o sistema tenta inferir a origem da alteração do ar.

Resultado atual

O sistema já consegue

- detectar eventos em tempo real
- classificar diferentes fontes
- reduzir falsos positivos de gás
- identificar persistência do evento”